

安徽大学 2024-2025 学年第二学期
《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = (\quad)$
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不存在
- 已知函数 $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$, 下列表达正确的是()
A. $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点
B. $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点
C. $(0, 0)$ 既是 $f(x, y)$ 的极大值点也是极小值点
D. $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点
- 设 D 是 xOy 面上以 $(1, 1)$, $(-1, 1)$ 和 $(-1, -1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \cdot \sin y) dx dy = (\quad)$
A. $2 \iint_{D_1} \cos x \cdot \sin y dx dy$ B. $2 \iint_D xy dx dy$ C. $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \cdot \sin y) dx dy$ D. 0
- 已知空间闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$ 的密度分布均匀, 则 Ω 的质心坐标是()
A. $\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$ B. $(0, 0, 1)$ C. $\left(0, 0, \frac{2}{3}\right)$ D. $\left(0, 0, \frac{3}{4}\right)$
- 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 则 $\oint_L (xy + 3x^2 + 4y^2) ds = (\quad)$
A. a B. $3a$ C. $12a$ D. 0
- 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的开区域, 且 Ω 内任意一条闭曲线总可以张成一片完全属于 Ω 的曲面, 函数 P, Q, R 在 Ω 内偏导存在且连续. 若曲线积分 $\int_L P dx + Q dy + R dz$ 只依赖于曲线 L 的端点, 而与积分路径无关, 则下列命题**不正确**的是()
A. 对 Ω 且任意光滑闭曲线 C , 曲线积分 $\oint_C P dx + Q dy + R dz = 0$
B. 存在 Ω 上某个三元函数 $u(x, y, z)$, 使得 $du = P dx + Q dy + R dz$
C. 等式 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}, \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$ 在开区域 Ω 内恒成立
D. 等式 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 在开区域 Ω 内恒成立
- 设函数 $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处沿单位向量 $\vec{e}$ 的方向增加最快, 则 $\vec{e} = (\quad)$
A. $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ B. $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ D. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

8. 下列级数中条件收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$ B. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$ C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$

9. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n}$ 的收敛域为 ()

A. $[2, 4]$ B. $[2, 4)$ C. $(2, 4]$ D. $(2, 4)$

10. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi \leq x < 0 \\ 1 & 0 \leq x < \pi \end{cases}$,

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 2\pi$ 处收敛于 ()

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2π

二、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 设空间曲线 L 的方程为 $x = \frac{t}{1+t}, y = \frac{1+t}{t}, z = t^2$, 求曲线在 $t=1$ 处的切线与法平面方程.

12. 计算二重积分 $\iint_D e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy$, 其中 D 是由直线 $x=0$ 、 $y=1$ 及 $y=x$ 所围成的区域.

13. 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0)=0$, 求 $\int_{(0,0)}^{(x,y)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$.

14. 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 的外侧.

15. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{z} dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被平面 $z=1$ 截出的顶部.

16. 将函数 $f(x) = \frac{1}{1+2x}$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛域; 利用所展开级数求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$ 的和.

三、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 在一平面电场中, 某带点粒子在电场力 $\vec{F} = \frac{-y}{x^2+y^2} \vec{i} + \frac{x}{x^2+y^2} \vec{j}$ 作用下沿曲线 $|x|+|y|=1$ 顺时针方向运动一周, 求电场力所做的功.

四、证明题 (每小题 6 分, 共 6 分)

18. 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{u_n}}{n}$ 收敛.